



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8142

ที่ อว7601.2/355/2568

วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
บรรณารักษ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

เรียน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 (13 พฤษภาคม 2568) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณารักษ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2569 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรครั้งที่ 4/2568 (30 มิถุนายน 2568) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2568 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาอีกครั้ง (ภายใน 7 วันทำการหลังได้รับเล่มหลักสูตรฉบับแก้ไข)

(อ.วาสนา เสียงดัง)

ประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 4/2568

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณารักษ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

ประชุมเมื่อ ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 13.30-16.00 น. ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

1) อ.วาสนา	เสียงดัง	ประธานคณะกรรมการ
2) ผศ.ดร.กนกวรรณ	พุ่มพุทรา	กรรมการ
3) ดร.วิทิตา	จงสุขชัยสิทธิ์	กรรมการ
4) อ.บวรศักดิ์	สกุลเกื้อกุลสุข	กรรมการ
5) นางณัฐวรินทร์	บุญญา	กรรมการ

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

1) ดร.ธนธร	ทองสัมฤทธิ์	ผู้นำเสนอและประธานหลักสูตร
2) รศ.ดร.นุชจรินทร์	เหลืองสะอาด	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3) อ.วรรณรัตน์	วิรัชกุล	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4) ดร.เสาวลักษณ์	แต่ชูตระกูล	อาจารย์ในหลักสูตร
5) น.ส.เกศินี	เขมางกูร	เจ้าหน้าที่หลักสูตร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) น.ส.ภัทรธิมา	พัชรคุณัญญา	EDS
2) น.ส.อภิญา	ปรีสุทธิพงศ์	EDS
3) น.ส.กนกดา	นันท์โชติ	EDS
4) น.ส.ธารณี	สุภาพสกุลนที	EDS
5) นายวรวัฒน์	นกขุนทอง	EDS

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

✓ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ
ได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 4/2568

วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เวลา 13.30-16.30 น.

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณรักษ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2569

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ คงเดิม ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว	
ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification)	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ส่วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสูตร (Program Specification) - ข้อ 3.1) รหัสหลักสูตร ขอให้ระบุรหัสหลักสูตรเป็น 25500141104128 - ข้อ 3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ควรเพิ่มเติมข้อความในข้อ 1 เป็น “รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้” เนื่องจากเป็นหลักสูตรภาษาไทย และทบทวนให้สอดคล้องกับข้อ 3.9 ภาษาที่ใช้ หากกรณีรับนักศึกษาต่างชาติด้วยอาจระบุเป็น “หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยเป็นหลักและ/หรือภาษาอังกฤษ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการสอนที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา” - ข้อ 3.18) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร แก้ไขชื่อหลักสูตรให้ถูกต้องเป็น “โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณรักษ์และการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564” - ข้อ 3.19) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แก้ไขเป็น “หลักสูตรมีความพร้อม..... ในปีการศึกษา 2570” เป็นครั้งหนึ่งของระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตร	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล										
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร								
1) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร										
- 3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของ <u>อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร</u>	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์* 2. รศ.ดร.สุชา ปาเนตรประดิษฐ์ 3. รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด 4. ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ 5. อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ <table><tr><td>1. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์</td><td>2. รศ.ดร.สุชา ปาเนตรประดิษฐ์</td></tr><tr><td>3. รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด</td><td>4. ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ</td></tr><tr><td>5. อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล</td><td>6. รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง</td></tr><tr><td>7. รศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ</td><td>8. ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนยนา</td></tr></table> ☒ เป็นไปตามเกณฑ์ ☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 ท่าน ได้แก่ <u>ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ</u> ตรวจสอบพบว่าเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีก 1 หลักสูตร คือ <u>หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรณารักษศาสตร์และนวัตกรรมทางการพิมพ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564</u> ซึ่งครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2569 แต่ยังไม่เสนอเล่มหลักสูตรมายัง EDS ดังนั้น ขอให้หลักสูตรตรวจสอบให้มั่นใจว่า ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ จะทำหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น 2. ส่วนที่ 3 ข้อ 3.15 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (หน้า 101) ขอให้ตรวจสอบดังนี้ - รศ.ดร.สุชา ปาเนตรประดิษฐ์ ตรวจสอบสาขาวิชาจบของป.ตรีให้ตรงกัน ตัดคณะออก และสาขาวิชาใ้ว่างเล็บ (หน้า 101,253)		1. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์	2. รศ.ดร.สุชา ปาเนตรประดิษฐ์	3. รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด	4. ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ	5. อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล	6. รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง	7. รศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ	8. ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนยนา
1. ดร.ธนธร ทองสัมฤทธิ์			2. รศ.ดร.สุชา ปาเนตรประดิษฐ์							
3. รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด			4. ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ							
5. อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล	6. รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง									
7. รศ.ดร.พิชิต ขจรเดชะ	8. ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนยนา									
- 3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของ <u>อาจารย์ประจำหลักสูตร</u>										
- ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร										

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด ตรวจสอบคุณภาพป.ตรีให้ตรงกันและตรวจสอบสาขาวิชาจบของป.ตรีให้ตรงกัน (หน้า 101, 244) และแก้ไขคุณภาพป.โทให้ถูกต้องเป็น M.S. (หน้า 244) - อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล ตรวจสอบสาขาวิชาจบของป.ตรีและตรวจสอบปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาให้ตรงกัน (หน้า 101, 256) - รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง แก้ไขคุณภาพเป็น “ปร.ด.” (หน้า 241) 3. ตรวจสอบผลงานประเภทการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ต้องระบุว่าการประชุมวิชาการนั้น ๆ ดำเนินการจัดโดยหน่วยงานใดให้ครบถ้วน กรณีที่มีผู้จัดงานมากกว่า 10 หน่วยงาน ขึ้นไปให้ระบุเฉพาะผู้จัดงานหลักอย่างน้อย 5 หน่วยงาน รวมทั้งแนบหน้าปกหนังสือรวมเล่มบทความทางวิชาการ (Proceedings) ประกอบแนบท้ายผลงานนั้น ๆ ได้แก่ 1) <u>ดร. ธนธร ทองสัมฤทธิ์</u> 2) <u>รศ.ดร.พงศ์ยุทธ์ จันทอง</u> 3) <u>รศ.ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด</u> 4) <u>ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา</u> 5) <u>รศ.ดร. สุขปา เนตรประดิษฐ์</u> และ 6) <u>อาจารย์วรรณรัตน์ วิรัชกุล</u> 4. <u>ผศ.ดร.นิทัศน์ ทิพย์โสตนัยนา</u> ผลงาน International journal ขอให้ระบุปีที่ (vol.), ฉบับที่หรือเล่มที่ (No.), หน้า-หน้า. ให้ครบถ้วน หากไม่มีเลขหน้าให้ระบุเลข DOI แทน <u>รศ.ดร.สุขปา เนตรประดิษฐ์</u> เกษียณอายุราชการในปี 2568 ขอให้ตรวจสอบว่าหลักสูตรมีสัญญาจ้างต่อไม่น้อยกว่า 9 เดือน เพื่อให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ในหลักสูตรได้	
2) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา		
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ <u>อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 (หน้า 18)</u>	จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 27 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต - วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 13 หน่วยกิต - วิชาบังคับทางเทคโนโลยีบรรณารักษ์และการพิมพ์ 81 หน่วยกิต - วิชาเลือกบังคับเลือก 4 หน่วยกิต	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา (หน้า 21) a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ☒ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (4 ปี) ☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หน้า 33) กลุ่ม ก.1 (1) กลุ่มการสื่อสารกับผู้อื่น 9 หน่วยกิต ขอให้ระบุให้ เป็นไปตามที่ศิลปศาสตร์กำหนด เนื่องจากหลักสูตรกำหนดขาดกลุ่มโมดูล Stack 2 : Applied Mastery ได้แก่ LNG21004 LNG21005 และ LNG21006 และมีข้อสังเกตว่า รายวิชา LNGxxx หลักสูตรกำหนดให้เรียน LNG31001 LNG31004 และ LNG41002 แค่ 3 รายวิชาเท่านั้น ซึ่งศิลปศาสตร์มีรายวิชาที่หลากหลายให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้มากกว่า 10 รายวิชา หลักสูตรจะกำหนดให้เรียนตามนี้หรือไม่ 2. ตรวจสอบรายวิชาในหมวด ข.2 วิชาบังคับทางเทคโนโลยีบรรจุกุณธ์และการพิมพ์ จำนวน 81 หน่วยกิต (หน้า 36-39 และ 298) นับรายวิชาในหมวดแล้วได้เพียง 78 หน่วยกิต 3. ตรวจสอบชื่อหมวด ข.3 ในหน้า 31 และหน้า 41 ให้ตรงกัน "วิชาเลือกบังคับเลือก" หรือ "วิชาบังคับเลือก" และมีข้อสังเกตว่า ให้เรียน 4 หน่วยกิต แต่รายวิชาในหมวดนี้มีทั้ง 2 หน่วยกิตและ 3 หน่วยกิต หากผู้เรียนเลือกลง 3 หน่วยกิต 1 วิชา และ 2 หน่วยกิต 1 วิชาได้หรือไม่ หรือควรเพิ่มรายวิชา 1 หน่วยกิต เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนแบบ 3 หน่วยกิตและ 1 หน่วยกิต เพื่อให้เรียนครบ 4 หน่วยกิต 4. ตรวจสอบรายวิชา PPT482 อยู่ในหมวดใด เนื่องจากในภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างฯ ระบุให้ PPT482 อยู่ในหมวด ข.2 (หน้า 41, 49, 301) 5. ตรวจสอบหมวด ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต (หน้า 41) ขอให้ระบุเงื่อนไขการเลือกเรียนให้ชัดเจน เช่น นักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ	☒ ไม่ครบถ้วน ขาดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม ก.2 หน่วยการเรียนรู้เลือก จำนวน 6 หน่วยกิต (LNGxxx) ขอให้เพิ่มให้ครบถ้วนตามโครงสร้างที่ศิลปศาสตร์กำหนด ☒ วิชาบังคับก่อนสอดคล้องกับแผนการศึกษา	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา		
b) เส้นทางการเรียนรู้	☒ มี จำนวน 1 เส้นทาง ได้แก่ หลักสูตรนักร้องแบบบรรณรักษ์และสิ่งพิมพ์	
ข้อ 2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ ข้อสังเกต/ทบทวน ดังนี้ ส่วนที่ 2 ข้อ 2.3.1.3) ตารางที่ 5 ขอให้ทบทวนการระบุความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หน้า 29-30) หลักสูตรต้องกำหนดความหมายของ TQF แต่ละด้าน (4 ด้าน) ตามระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาของตนเอง ให้สอดคล้องกับนิยามตามประกาศ กมอ. แต่ไม่ใช้การนำความหมายตามประกาศ กมอ. มาใช้อ้างอิงความหมาย TQF ของหลักสูตร	
	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตรวจสอบชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ PHY105, PHY12100, PPT102, PPT11101, PPT13101, PPT22201, PPT22402, PPT244, PPT365 ให้ตรงกัน 2. ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาให้ตรงกันทั้งฉบับ ได้แก่ PPT21201, PPT21202, PPT372, PPT36203 ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ ทบทวนประเภทของรายวิชาทั้งหมดทุกรายวิชาให้สอดคล้องตามโครงสร้างหลักสูตร วิชาใดเป็นรายวิชาบังคับ และวิชาใดเป็นรายวิชาเลือกระบุให้ตรงกัน	
	4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร	
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี b) อัตราค่าเล่าเรียน c) ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเฉลี่ยต่อ 5 ปีงบประมาณ	☒ งบประมาณของหลักสูตรยังไม่ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ ขอให้หลักสูตรส่งงบประมาณหลักสูตรให้สำนักงานยุทธศาสตร์วิเคราะห์ให้แล้วเสร็จก่อนส่งมายัง EDS พิจารณาในขั้นตอนถัดไป แผนการรับนักศึกษา จำนวน 60 คน/ปี อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา 14,500 บาท/ภาคการศึกษา ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/หน่วยกิต - หมายเหตุ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนหน่วยกิตคงเดิมตามประกาศอัตราของหลักสูตร ปีการศึกษา 2568	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
KMUTT Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
5) เอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก	รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกครบถ้วนและสอดคล้องเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 (8 ก.ค. 67) มีข้อสังเกตทำให้ทบทวนข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คุณพงศ์ธีระ พัฒนพิระเดช ที่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนำเทคโนโลยี AI มาใช้นั้น หลักสูตรอาจจะบูรณาการรายวิชาที่ใช้สนับสนุนข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อความชัดเจนมากขึ้น	
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ทบทวนการระบุประเภทของรายวิชาทั้งหมดทุกรายวิชาให้เป็น “รายวิชาบังคับ” และวิชาใดเป็น “รายวิชาเลือก” ระบุให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร - รหัสวิชา PHY105 ขอให้ตัดคำว่า “(Chemistry Laboratory)” ในบรรทัดต่อท้ายจากชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษออก - รายวิชา CHM10601 และ CHM10602 ซึ่งเป็นรายวิชานอกหลักสูตร อยู่ระหว่างภาควิชาเคมีเสนอขอเปิดโมดูลใหม่คู่ขนานกัน ดังนั้น ก่อนเสนอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ข้อมูลที่ระบุไว้ในเล่มหลักสูตรต้องเป็นข้อมูลสุดท้ายที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามจร. เรียบร้อยแล้ว	
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขชื่อคอลัมน์จากเดิม “หลักสูตร พ.ศ. 2564” เป็น “หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564” 2. การเปรียบเทียบรายวิชาขอให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด หากระบุชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอให้ระบุให้ครบเหมือนกันทุกรายวิชา 3. ตรวจสอบรายวิชาในหมวด ข.2 วิชาบังคับทางเทคโนโลยีบรรณารักษ์และการพิมพ์ จำนวน 81 หน่วยกิต (หน้า 36-39 และ 298) นับรายวิชาในหมวดแล้วได้เพียง 78 หน่วยกิต 4. ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตวิชา PPT352 PPT372 PPT446 ในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้ตรงกับเล่มฉบับเดิม 5. ตรวจสอบชื่อวิชา PHY105 PHY106 PPT324 PPT344 ในคอลัมน์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ให้ตรงกับเล่มฉบับเดิม 6. ทบทวนการระบุหมายเหตุของรายวิชา PPT102 ให้ถูกต้อง ไม่มีการปรับรหัสรายวิชา 7. ตรวจสอบวิชา PPT482 หัวข้อพิเศษ ในหมวด ข.2 ไม่พบวิชานี้ในหมวด ข.2	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ขอให้ปรับส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้ายหลังจากที่ปรับสาระสำคัญในเล่มแล้ว - โดยทบทวนประเด็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากหลักสูตรฉบับก่อนให้ครบถ้วน พร้อมเหตุผลการปรับเปลี่ยน เช่น หลักสูตรปรับ PLOs หรือ การไม่ใช้ Sub-PLOs เพราะอะไร การปรับมาจากความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด เป็นต้น ○ ทบทวนและปรับแก้ หมวด 2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางบรรณารักษศาสตร์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์ โดยการเขียนสรุปจำนวนรวมหลังปรับปรุง ตามข้อความที่เขียนมา (หน้า 7) อาจทำให้ตีความคลาดเคลื่อนและเกิดความเข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ กลุ่มวิชาบังคับทางบรรณารักษศาสตร์และออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์ ลดจำนวนหน่วยกิต ลดลงไปเพียงแค่ 1 หน่วยกิตเท่านั้น ○ ขอให้ปรับ ข้อ 3.2 โดยเพิ่มเติมรายละเอียดของ Learning Pathway เช่น 9 หน่วยกิต 9 โมดูล คืออย่างไร จัดการอย่างไร เน้นสร้างสมรรถนะอะไร เป็นต้น ○ ตรวจสอบและปรับแก้เพื่อความเรียบร้อยทั้งหมดอีกครั้ง เช่น - ปรับแก้ลำดับหัวข้อ โดยปรับเป็น 3.1) ปรับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 3.2) ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร 3.3) หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) 3.4) ประเด็นอื่น ๆ - ปรับแก้ “อธิบายการปรับเปลี่ยนและเหตุผลของการปรับเปลี่ยน” (หน้า 6) อาจปรับเป็น “โดยมีเหตุผลในการปรับเปลี่ยน ดังนี้” เป็นต้น	
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
- หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>(Stakeholder Requirements)</u> <u>และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น VOP (Voice of Process)</u> <u>เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> - <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	○ ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ 1 (หน้า 12) ข้อมูลการสำรวจและผลการสำรวจในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: มหาวิทยาลัย น่าจะยังไม่ถูกต้อง ซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไม่ใช่ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นมหาวิทยาลัย (ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูล) ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อมูลที่สรุปลงในตารางที่ 1 ต้องตรงกับที่หลักสูตรอธิบายไว้ด้านบน รวมทั้งเอกสารนำเสนอในที่ประชุมฯ ขอให้เขียนเฉพาะที่หลักสูตรได้ทำสำรวจจริงและปรับแก้ให้ตรงกันทุกส่วน ตัวอย่างเช่น - จำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ตรงกันกับที่อธิบายด้านบน โดยตารางที่ 1 มีกล่าวถึง มหาวิทยาลัย ด้วย - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มยังขาดไป คือ อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หน่วยงานกำกับมหาวิทยาลัย (อว.) เป็นต้น ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 2.1.1.4) การสำรวจความต้องการของผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ไปฝึกงานสหกิจ ว่ากลุ่มนี้คือใคร ซึ่งถ้าเป็น อาจารย์ผู้สอน หรือ ผู้ใช้บัณฑิต ก็ขอให้นำไปรวมไว้ในกลุ่มนั้น ๆ ให้ถูกต้อง	
<u>2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร (หน้า 13) ในส่วนการบรรยายเกริ่นนำ ยังไม่สอดคล้องตรงกับการอธิบายด้านล่าง <u>ตัวอย่าง</u> “ แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมายและนโยบาย และด้านการแข่งขันในตลาดการศึกษา” แต่การเขียนอธิบายด้านล่างยังไม่พบการวิเคราะห์ 5 ด้าน ตามที่กล่าวมา เป็นต้น ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน กำลังการผลิต (Supply) ของประเทศ (หน้า 13) โดยในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์และประมาณการอุปสงค์ (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ตัวเลข) 2 ส่วน คือ (1) อุปสงค์ของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ และ (2) อุปสงค์บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ในตลาดแรงงาน โดยแสดงให้เห็นถึงอุปสงค์ที่มีทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งแสดง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	จำนวนหลักสูตรที่เป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดในประเทศ (การแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้มีความต้องการในตลาดหรืออุตสาหกรรมใด และสามารถขายหรือแข่งขันกับคู่แข่งได้) ○ ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลเชิงตัวเลขที่แสดงต่อนำเสนอ (เอกสารหน้า 6-7) ใส่ลงในเล่มด้วย รวมถึงข้อมูลเชิง demand อื่นๆ พร้อมวิเคราะห์ เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ ○ ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนของประเทศ พันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบัน คู่แข่งขัน ความต้องการของตลาด ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก อาทิ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ในบริบทโลก โดยเลือกเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบกับหลักสูตร และหลักสูตรนำมาใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการออกแบบหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ข้อสังเกต: ยังไม่พบข้อมูลเชิงนโยบายของระดับประเทศ จึงไม่สามารถบอกได้ว่า หลักสูตรนี้จำเป็นต่อประเทศมากน้อยเพียงใด ○ ทบทวนและปรับแก้ ข้อ 2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบกับในตลาด (หน้า 14) ดังนี้ - การวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบกับ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่ง/คู่เปรียบเทียบกับของหลักสูตรในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสรุปภาพรวมสุดท้ายของหลักสูตรที่ต้องการเป็น หรือหลักสูตรกำหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (Segment) ใด และวางตำแหน่ง (Position) ตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขันที่หลักสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร เมื่อเทียบกับที่อื่น หลักสูตรต้องระบุให้ได้ว่า ทำไมนักเรียนต้องเลือกเรียนที่หลักสูตรนี้ - เพิ่มการวิเคราะห์คู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบกับในประเด็นสมรรถนะ ความสามารถของนักศึกษาทั้งเชิงวิชาการ การพัฒนาผู้เรียน ของหลักสูตรแตกต่างหรือเหมือนกับคู่แข่ง และจากการวิเคราะห์คู่แข่ง หลักสูตรปรับปรุงได้มีการปรับให้มีจุดเด่นหรือจุดเน้นที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ ○ หลักสูตรระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ขอให้พิจารณาว่า หลักสูตรสร้างให้ผู้เรียนประกอบอาชีพเหล่านั้นได้ด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถอะไร (พิจารณาจากโครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตร)	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ทบทวนข้อมูลในตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาในหลักสูตร (หน้า 18) ให้ถูกต้อง ทั้งนี้พบว่านักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษามีการระบุข้อมูลในคอลัมน์ “ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยเฉลี่ย” ○ ขอให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสาร power point หน้า 12 พร้อมวิเคราะห์/บรรยายให้เป็นไปตามที่นำเสนอในที่ประชุมฯ ○ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่สามารถใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและตรวจพบจุดอ่อน อุปสรรค หรือช่องว่าง (gap) ที่ควรปรับปรุง ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้	
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) <u>2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ขอให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ ตารางที่ 4 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1 (หน้า 20) ซึ่งพบว่า ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับประเด็นจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในหัวข้อ 2.1 เช่น ข้อมูลของกลุ่มที่ 1 เป็นต้น ○ ถ้าพิจารณาประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรกับ PLOs ที่สัมพันธ์กัน พบว่า ไม่ไปด้วยกัน เพราะ map มาทุกข้อ ทำให้วินิจฉัยไม่ออก ขอให้เลือกจุดที่เน้นหรือตัวหลักๆ เท่านั้น ○ ข้อมูลที่ใส่มาของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่เห็นถึง Area for improvement ทั้งนี้หลักสูตรอาจเขียนมาในภาพรวมแล้วเน้นจุดที่หลักสูตรจะนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อสร้างจุดเด่น หรือ สรุปความต้องการที่ได้จากการสำรวจและเลือกเฉพาะประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ ○ คำแนะนำในการปรับแก้ ดังนี้ - หลักสูตรต้องสรุปข้อมูลจากข้อ 2.1 ทั้งหมด (2.1.1-2.1.3) รวมทั้ง ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและการดำเนินการ และเลือกประเด็นที่นำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ โดยแยกให้เห็นว่า ประเด็นที่เลือกมานั้นได้มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลใด ให้ครบถ้วน (หากประเด็นใดไม่นำมาใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้ ยังไม่ต้องระบุมา) ใส่ในช่องประเด็นจากผลวิเคราะห์ข้อมูลในข้อ 2.1 ในตาราง - หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงในประเด็นที่เลือกมาอย่างไร ในช่องประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรของตาราง โดยเขียนอธิบายให้เหมาะสมสอดคล้องกับประเด็น [ควรแนะนำให้แยกประเด็นเป็นรายข้อให้ชัดเจน (Bullet) เพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบอ่านได้ง่าย]	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- หากประเด็นใดมีผลต่อการกำหนด PLOs ก็ให้ใส่ว่า การปรับแก้ไขนั้น ช่วยพัฒนา PLO/Sub-PLOs ตัวใด แต่หากไม่มีเลยก็ไม่ต้องใส่มา (เนื่องจากอาจเป็นแค่การปรับในส่วนการจัดการเรียนการสอน) ใส่ในช่อง ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กัน ในตาราง	
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ การกำหนด PLOs ควรเป็นภาพสุดท้ายหรือสิ่งสุดท้ายที่อยากเห็นเมื่อผู้เรียนจบจากหลักสูตร และควรกำหนด PLOs ที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่นของหลักสูตรหรือคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจากหลักสูตรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน - ข้อสังเกต: - PLOs ทั้งหมด ดูเหมือนเป็นขั้นตอนทั่ว ๆ ไปในการผลิตสิ่งพิมพ์มากกว่าสมรรถนะ บาง PLO เช่น PLO2 เป็นเพียงการเลือกใช้วัสดุได้ ซึ่งเป็นส่วนปลีกย่อยของการผลิตได้ - สิ่งที่ไม่ปรากฏชัดเจน คือ S (Skill) E (Ethic) และ C (Character) โดยเฉพาะทักษะดิจิทัลและยังไม่พบ ลักษณะบุคคล (character) ที่ชัดเจนที่เป็นภาพสุดท้ายของผู้เรียนที่จบจากหลักสูตร เช่นเดียวกัน ○ ทบทวนการกำหนด PLOs ต้องสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่หลักสูตรสรุปไว้ - ข้อสังเกต: - Key word สำคัญ เช่น ความยั่งยืน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ฯลฯ ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ยังไม่เห็นว่ายเชื่อมโยงหรือถูกนำมาใช้ในการกำหนด PLOs การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมต่างๆ หรือการบริหารจัดการอื่นๆ ในการปรับปรุงครั้งนี้หรือไม่ - การตอบ Key word สำคัญดังกล่าว ด้วยการจัดการเรียนการสอนเพียงไม่กี่รายวิชา จะเพียงพอหรือไม่ ○ รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ระดับที่สูงที่สุด รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ตัวอย่างเช่น - PLO4: วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหา ในกระบวนการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	จาก PLO4 พบว่ามี Action Verb มากกว่า 1 ตัว หลักสูตรอาจเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ เช่น “สามารถแก้ปัญหา.....” - PLO5: <u>เสนอแนวคิด</u>การจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดยสามารถสื่อสาร ทำงานเป็นทีม แสดงออกซึ่งจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จาก PLO5 พบว่ามี Action Verb มากกว่า 1 ตัว และ หลักสูตรต้องการพัฒนาทักษะความสามารถให้กับผู้เรียนหลายตัว ทั้งนี้ หลักสูตรอาจเลือกใช้ Action Verb ในระดับสูงสุดที่คาดหวังว่าผู้เรียนจะกระทำได้ และสามารถกำหนด Action Verb ในระดับขั้นการเรียนรู้ที่รองลงมาเป็น Sub-PLOs แทน เป็นต้น ○ ทบทวนการกำหนด PLOs ของหลักสูตรต้องสอดคล้องกับหัวข้อ 2.3.3 แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้	
<u>2.3.1.3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวนและปรับแก้ ตารางที่ 5 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง PLO KMUTT Student QF และ TQF ในส่วนของการระบุความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) (หน้า 29-30) หลักสูตรต้องกำหนดความหมายของ TQF แต่ละด้าน (4 ด้าน) ตามระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาของตนเอง ให้สอดคล้องกับนิยามตามประกาศ กมอ. แต่มีใช้การนำความหมายตามประกาศ กมอ. มาใช้เป็นความหมาย TQF ของหลักสูตร และเลือกใช้เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น ○ หลักสูตรสามารถจัดทำ Mapping PLOs กับ <u>TQF 4 ด้านหลัก</u> หรือ <u>กำหนดข้อย่อยของ TQF 4 ด้านเพิ่มเติม</u> ได้ตามความเหมาะสม ○ ทบทวนและปรับแก้การ mapping (ตารางที่ 5) ใหม่ทั้งหมด โดยทุก PLOs และ/หรือ Sub-PLOs จะต้องเลือกให้ถูกต้องและสอดคล้องกับทั้ง KMUTT Student QF และมาตรฐานการเรียนรู้ (TQF) นั้นจริง ข้อสังเกต: TQF mapping โดยเฉพาะด้าน character ยังไม่เห็นความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับ PLOs ตัวใดเลย	
<u>ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565</u> <u>2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้างและรายวิชา</u> a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา	○ ขอให้หลักสูตรทบทวนความเหมาะสมของคุณสมบัติและปริญญาที่ได้รับกับจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรกำหนดคุณสมบัติที่ได้รับคือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) แต่มีข้อสังเกตว่ามีรายวิชาพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ลดลง 8 หน่วยกิตจากหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2564 เหลือเพียง 13 หน่วยกิต ซึ่งถือว่ามียาจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับแนวปฏิบัติโดยทั่วไปของหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาอื่นๆ ○ ขอให้ตัดหน้า 40 ออก เนื่องจากเป็นหน้าว่าง (หน้า 40) ○ ปรับแก้ ข้อ d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (หน้า 42) โดยขอให้เขียนแยกแต่ละประเภท [ฝึกงาน (PPT 392) สหกิจศึกษา (PPT 494)] และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดหัวข้อ d.1-d.7 ให้ครบถ้วน [เขียนที่ละรายวิชาที่ละ set] ○ ปรับแก้ PPT 392 จำนวน 2 หน่วยกิต กับ PPT 494 จำนวน 9 หน่วยกิต มีการจัดการการเรียนรู้ต่างกันแค่ระยะเวลาในสถานประกอบการเท่านั้นหรือไม่ ทั้งนี้ ขอให้ระบุการบริหารจัดการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจริงๆ ของทั้งสองรายวิชาเพิ่มเติม ○ ปรับแก้ข้อ e) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย (หน้า 43) โดยขอให้เขียนแยกแต่ละรายวิชา (PPT 391, PPT 493) และวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดหัวข้อ e.1 - e.6 .ให้ครบถ้วน [เขียนที่ละรายวิชาที่ละ set] ข้อสังเกต ตามที่เขียนมามีจุดที่พบว่า หัวข้อกับคำอธิบาย ไม่สอดคล้องตรงกัน เช่น หัวข้อถามถึงการเตรียมการ แต่หลักสูตรเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการทำและสอบโครงการ เป็นต้น	
<u>2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ทบทวน ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment) รวมทั้งขอให้มั่นใจว่าได้มีการเก็บหลักฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามผลการจัดการศึกษาและประกันคุณภาพด้วย ○ หลักสูตรสามารถเพิ่มเติมวิธีการอื่นๆ ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละ PLO ได้ เช่น PLO 5 อาจเพิ่ม การประเมินจากการฝึกงาน การประเมินจากสถานประกอบการ การสังเกตพฤติกรรม เป็นต้น	
<u>2.3.3.2 b) SLOs/YLOs</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรือจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นระยะๆ ต่อเนื่อง ตามลำดับขั้นที่หลักสูตรกำหนดไว้นอกเหนือจากการวัดและประเมินผลในรายวิชาหรือเมื่อจบการศึกษาของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามที่ตั้งไว้ในแต่ละขั้นแล้วหรือไม่ ซึ่งหากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขทันที เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ ○ ทบทวนและปรับแก้ รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรเริ่มต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ <u>ตัวอย่างเช่น</u> Stage LO1 “อธิบายหลักการพื้นฐานของการออกแบบและกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ทางการพิมพ์” ยังขาดส่วนขยายเพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับได้ อย่างไรในระดับใด ○ ตรวจสอบสอดคล้องกับ PLOs โดยการกำหนด Stage-LOs โดยหลักสูตรต้องมั่นใจว่า เมื่อผู้เรียนผ่านขั้นสุดท้ายแล้ว ผู้เรียนจะต้องบรรลุ PLOs ครบทุกข้อตามที่ตั้งไว้ ○ ทบทวนและปรับแก้ในส่วนความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ดังนี้ - ปรับแก้ ช่วงเวลาในการวัดและประเมินผลของ Stage-LO 3 โดยช่วงเวลาในการวัดและประเมินผลของ Stage-LO 3 (หน้า 60): สิ้นสุด ชั้นปีที่ 3 ภาคการเรียนที่ 2 แต่ที่ Curriculum mapping (หน้า 82): สิ้นสุดที่ ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ - ทบทวน การเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งหมด และการกำหนดระดับ (Level) ในขั้นนั้นๆ เหมาะสมแล้วหรือไม่ สามารถทำให้ผู้เรียนบรรลุ Stage-LOs ตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ○ ทบทวนและปรับแก้ วิธีการวัดและประเมินผล ให้มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละ Stage-LO ที่กำหนดไว้ ข้อสังเกต: วิธีการวัดและประเมินผลของทุกชั้นเขียนเหมือนกันหมด ○ ทบทวนและปรับแก้ในส่วน เกณฑ์การวัดและประเมินผล โดยหลักสูตรมีจัดการเรียนการสอนเป็น OBEM ด้วย จึงสามารถระบุเพิ่มเติมได้ว่า ใช้ Rubric เป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผล และเขียนอธิบายเพิ่ม	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	ว่าผู้เรียนต้องผ่านที่ระดับใด (เช่น สำหรับรายวิชา OBEM ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับ 3 ตามรายละเอียดที่กำหนดใน Rubric เป็นต้น)	
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ เพิ่มเติม รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาภาษา ตามโครงสร้างหลักสูตร ใส่ลงใน Curriculum Mapping ให้ครบถ้วน ○ ทบทวนความสอดคล้องกับ PLOs ทั้งนี้ การกำหนดว่าหน่วยการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนที่ PLO/Sub-PLO ใด ที่ระดับ (Level) ใด หลักสูตรคาดหวังให้ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละตัวขั้นต่ำที่ระดับใด และความเหมาะสมของลำดับการจัดการเรียนรู้ (ก่อน-หลัง) ของผู้เรียน (ตามปีเทอม/ชั้นที่กำหนดไว้) การจัดลำดับการเรียนรู้ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดหรือไม่ ○ ทบทวนการกำหนดนิยามของระดับ (Level) อีกครั้ง ● ทบทวน การกำหนดนิยามของระดับ ตาม Miller's taxonomy เป็นไปตามเจตนาหรือแนวคิดในการออกแบบของหลักสูตรแล้วหรือไม่ ● หลักสูตรมีแนวคิดในการออกแบบอย่างไร โดยการกำหนดระดับเป็นไปตามลำดับของการจัดการเรียนรู้หรือไม่ และท้ายสุดแล้ว ผู้เรียนทุกคนต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละตัวขั้นต่ำที่ระดับใด (แต่ละ PLO ต้องได้ที่ Level 4 ทุกตัวหรือไม่ แล้วผู้เรียนบรรลุเมื่อเวลาใด) ข้อสังเกต: - ผู้เรียนจะบรรลุบาง PLO ที่ระดับ 4 ตั้งแต่ปี 3 เทอม 1 แล้วในเทอมต่อไป ยังเรียนรายวิชาอื่นที่ระดับต่ำกว่า 4 อีก (หลักสูตรมีแนวคิดใน การออกแบบอย่างไร) - PLO 3 – PLO 5 ผู้เรียนจะได้ Level 3 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ● ระดับการเรียนรู้สูงสุดของหลักสูตรนี้ ตาม Miller's คือ DOES ซึ่งบรรลุในบางรายวิชา จะตีความว่าเป็นตัวแทนของทั้งหลักสูตรได้หรือไม่ ขอให้กลับไปดูนิยามระดับ “Does” ว่าต้องทำได้ในระดับใด และสามารถทำให้เกิดขึ้นกับบัณฑิตระดับ ป.ตรีทุกคนได้จริงหรือไม่ ● ความหมายของระดับการเรียนรู้ตาม Miller's ยังไม่สอดคล้องกับ CLO ที่ระบุในรายวิชาต่างๆ ขอให้ทบทวนความสอดคล้องทั้งหมดไปจนถึง Rubric	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	● ปรับแก้คำ “ความหมายของผลลัพธ์การเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้” (หน้า 83) โดยอาจปรับเป็นความหมายของระดับ (Level) ดังนี้ เป็นต้น ○ ทบทวนความสอดคล้องกับ ภาควิชา ช รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ - ทบทวน การกำหนด CLOs และการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดว่าสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ PLO/Sub-PLO ตามระดับ (Level) ที่กำหนดไว้ที่ Curriculum mapping แล้วหรือไม่ ตัวอย่างเช่น PPT 243 โดยที่ Curriculum mapping: PPT 243 (หน้า 81) ช่วยพัฒนาผู้เรียนใน PLO 1 3 4 และ 5 ที่ระดับ 3 แต่ที่ ภาควิชา ช: PPT 243 (หน้า 146) กำหนด LO ที่ระดับ “อธิบาย” ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Learning Outcome): 1. อธิบายหลักการพิมพ์และโครงสร้าง/ส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ระบบแฟกซ์โครราฟิ 2. อธิบายขั้นตอนกระบวนการผลิตงานพิมพ์ระบบแฟกซ์โครราฟิสำหรับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3. จำแนกประเภทและการเลือกใช้วัสดุรองรับการพิมพ์ หมึก วัสดุและสารเคมีที่ใช้สำหรับผลิตสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในระบบการพิมพ์แฟกซ์โครราฟิได้ 4. อธิบายกระบวนการควบคุมคุณภาพ การแก้ปัญหาในการพิมพ์ระบบแฟกซ์โครราฟิสำหรับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ เป็นต้น	
- <u>2.3.5.1) องค์ประกอบหรือประเด็นการควบคุมคุณภาพ</u> - <u>และตารางสรุปข้อ 2.3.5</u>	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ปรับแก้ ข้อ 2.3.5 (หน้า 88) ให้ถูกต้อง เป็น “2.3.5) กลไกการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร” ○ ทบทวนและปรับแก้ตารางที่ 7 (หน้า 93) โดยข้อมูลที่สรุปมาใส่ในตารางต้องตรงกับสิ่งที่เขียนอธิบายไว้ด้านบน (ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดอีกครั้ง) ตัวอย่างเช่น ประเด็น 1. การกำกับมาตรฐาน ข้อมูล อาทิ เครื่องมือที่ใช้ ผู้รับผิดชอบผู้ตรวจสอบ และช่วงเวลา ที่ระบุไว้ ยังไม่ตรงกับข้อมูลที่เขียนที่ 2.3.5.1(a) การกำกับมาตรฐาน (หน้า 88) - นักศึกษา --- ช่วงเวลาดำเนินงาน (คือการรับสมัครผู้เรียน) แบ่งเป็น 2 ช่วง 2 ภาคการศึกษา หลักสูตรดำเนินการจริงหรือไม่ ขอให้ระบุตามจริง เช่น ถ้ารับตลอดปีก็ให้ระบุไปเลยว่าตลอดเวลาหรือตลอดปี	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- การใช้ผู้รับผิดชอบและผู้ตรวจสอบเป็นชุดเดียวกัน จะเกิด COI หรือไม่ เป็นต้น	
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก		
ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการ ดำเนินการตามคำแนะนำ	ข้อสังเกต: ผู้ทรงคุณวุฒิพบความไม่เรียบร้อย ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพของเล่มที่ส่งออกภายนอก ดังนั้น ขอให้ หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยทั้งหมดอย่างละเอียดด้วย	
ภาคผนวก ข รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร		
ภาคผนวก (ข2.1) รายวิชา	○ ข้อสังเกต: PPT 103 (หน้า 145) จัดอยู่ ภาคผนวก ข1.2) รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ วิชาพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ [รายวิชานี้ไม่ใช่รายวิชาของหลักสูตร ใช่หรือไม่] ○ ทบทวนการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยจำนวนผลลัพธ์การเรียนรู้ (CLOs) เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยกิต/ ชั่วโมงเรียน ไม่ควรมากเกินไป เช่น รายวิชา 3 หน่วยกิต ไม่ควรเกิน 3 ข้อ (เทียบเท่า 15 ชั่วโมงเรียนต่อ 1 หน่วยกิตโดยประมาณ) <u>ตัวอย่างรายวิชาที่มี CLO มากเกินไป ได้แก่</u> PPT 103 วิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ PPT 243 การพิมพ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT 244 การพิมพ์ระบบกราฟัวร์สำหรับบรรจุภัณฑ์ PPT 371 การวิจัยด้านการออกแบบ PPT 372 สถิติและการวิจัยด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ PPT 481 สัมมนา เป็นต้น <u>ตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางในการปรับแก้ เช่น</u> PPT 103 (วิทยาศาสตร์เพื่อบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์) มี 4 CLOs ที่เป็นระดับอธิบายทั้งสิ้น หลักสูตรสามารถยุบ รวมเหลือเพียง 1 หรือ 2 CLOs ได้ เป็นต้น	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	○ ทบทวนและปรับแก้ รูปแบบการเขียน Learning Outcome ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ และควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ รวมทั้ง ปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้เหมือนกันทั้งหมด ข้อสังเกต: - CLOs ส่วนใหญ่ ขาดส่วนขยาย (Qualifying Phase) ขอให้ปรับแก้ด้วย - รูปแบบการเขียนไม่ consistency ยังมีการใช้ภาษาไทยโดด ๆ บ้าง หรือภาษาไทยปนอังกฤษบ้าง ขอให้เป็นรูปแบบเดียวกัน	
ภาคผนวก (ข2.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)	เป็นไปตามเอกสารหมายเลข 1 จากทีมเลขา EDS และเพิ่มเติมดังนี้ ○ เส้นทางการเรียนรู้นี้ จัดทำขึ้นสำหรับผู้สนใจภายนอกหลักสูตร เมื่อเรียนจบจะได้รับการรับรองตามรูปแบบที่หลักสูตรกำหนดไว้ และนักศึกษาสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อมาศึกษาต่อจนครบตามหลักสูตรและรับปริญญาได้ (ส่วนนักศึกษาของหลักสูตรจะเรียนอยู่ในเส้นทางการเรียนรู้แล้ว ถือว่าได้รับการรับรองอัตโนมัติ) ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนของผู้เรียน 2 กลุ่มนี้ จะจัดเรียนแยกกันหรือพร้อมกัน ขึ้นกับหลักสูตรกำหนด ข้อสังเกต: - คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ในข้อ 2.3.3.1 b) (หน้า 50 กับ ภาคผนวก ข2.2 (หน้า 159) ไม่ตรงกัน - คำอธิบายเพื่อแนะนำเส้นทางการเรียนรู้ในหน้า อธิบายว่า “เส้นทางการเรียนรู้นี้ เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นปี 1 จนถึงระดับชั้นปี 4” - ข้อกำหนดการเรียนรู้ (หน้า 160) ระบุว่า “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 11 รายวิชา”	
ภาคผนวก (ข2.3) รายวิชารูปแบบ OBEM (ข2.3.1) OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	ขอให้ทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ ○ ข้อสังเกต - ข้อกำหนดการเรียนรู้ (หน้า 160) ระบุว่า “ผู้เรียนจะต้องเรียนตามลำดับของการพัฒนาระดับความสามารถให้ครบทั้ง 11 รายวิชา” หากผู้เรียนต้องเรียนตามลำดับ ก็ควรมีการกำหนด วิชาบังคับก่อน ด้วย และสำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM ที่นำมาเรียงต่อกัน ควรเรียงระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชารูปแบบ OBEM ต่อกันตามลำดับของการพัฒนาผู้เรียน	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE														
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร												
(ข2.3.2) OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway	○ คำแนะนำในการปรับแก้ ดังนี้ - รูปแบบการเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ ควรขึ้นต้นด้วย Action Verb เพื่อให้สามารถวัดและประเมินสิ่งที่ผู้เรียนแสดงออกมาได้ชัดเจน หลีกเลี่ยงการใช้ Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล (ควรมี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด) รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ - การกำหนด Rubric ทั้ง 5 ระดับ ควรแสดงให้เห็นถึงลำดับของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ Learning Outcome ที่กำหนด - การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ (Rubric) เกณฑ์ขั้นต่ำในระดับที่ผู้สอนยอมรับให้ผ่านได้ (threshold) หรือผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) ที่ Level 3 ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น PPT 11102 (หน้า 168) ผลลัพธ์การเรียนรู้: <u>สามารถใช้โปรแกรมทั้งสองอย่าง</u>ในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกได้อย่างคล่องแคล่วในการออกแบบโลโก้ ภาพประกอบ งานออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ และนำเสนอผลงานออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน Rubric: b) เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) สำหรับรายวิชารูปแบบ OBEM <table><tr><th>ระดับ (Level)</th><th>คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)</th></tr><tr><td>Level 1</td><td>ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมได้แต่ยังสร้างชิ้นงานพื้นฐานไม่ได้</td></tr><tr><td>Level 2</td><td>ใช้โปรแกรมในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้</td></tr><tr><td>Level 3*</td><td>ออกแบบ และจัดเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง</td></tr><tr><td>Level 4</td><td>สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้</td></tr><tr><td>Level 5</td><td>เสนอแนวคิดพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้</td></tr></table> หมายเหตุ : 1. การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ระดับสมรรถนะของผลลัพธ์การเรียนรู้ (Rubric) โดยนักศึกษาที่ผ่านต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างน้อยระดับ 3 จาก 5 ระดับ 2. เงื่อนไขการให้ระดับคะแนนตัวอักษรขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้จัดการเรียนการสอนเป็นผู้กำหนด	ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)	Level 1	ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมได้แต่ยังสร้างชิ้นงานพื้นฐานไม่ได้	Level 2	ใช้โปรแกรมในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้	Level 3*	ออกแบบ และจัดเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง	Level 4	สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้	Level 5	เสนอแนวคิดพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้	
ระดับ (Level)	คำอธิบายความสามารถเพื่อใช้ในการประเมินผลผู้เรียน (Performance Criteria)													
Level 1	ใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรมได้แต่ยังสร้างชิ้นงานพื้นฐานไม่ได้													
Level 2	ใช้โปรแกรมในการสร้างชิ้นงานพื้นฐานสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้													
Level 3*	ออกแบบ และจัดเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง													
Level 4	สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคิดและตอบโจทย์การใช้งานจริงได้													
Level 5	เสนอแนวคิดพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นสำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้													

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	● ขอให้หลักสูตรทบทวนและปรับแก้ ดังนี้ - ขอให้ระบุ โปรแกรมทั้งสองอย่างคืออะไร ให้ชัดเจน - จาก LO มีหลาย Action Verb และ มีความต้องการพัฒนาผู้เรียนในหลายทักษะความสามารถ ได้แก่ - สามารถใช้โปรแกรม ได้อย่างคล่องแคล่ว - สามารถออกแบบงาน ได้ - สามารถนำเสนอผลงาน ได้ แต่หากดูที่ Rubric ของรายวิชา พบว่า การกำหนดคำอธิบายความสามารถทั้งหมด รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำในระดับที่ผู้สอนยอมรับให้ผ่านได้ (threshold) หรือ ผู้เรียนสามารถบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (Meet Expectation) ที่ Level 3 ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับทุกทักษะความสามารถตามที่ระบุในผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นต้น ○ ทบทวนและปรับแก้ รายวิชารูปแบบ OBEM ดังนี้ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามตารางความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM) 1. CHM 10601 และ CHM 10602 เป็นโมดูลใหม่ ให้ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 2. LO ของทุก OBEM ต้องมี ultimate Outcome เพียงตัวเดียว ขอให้ทบทวน OBEM ที่ลงท้ายด้วย 00 และ OBEM บางตัว 3. LO ของบางโมดูลมีคำกริยามากกว่า 1 ตัว บางครั้งไม่แน่ใจว่าต้องการให้กริยาใดเป็นตัว ultimate เสนอแนะให้ทบทวนใช้ ข้อที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของรายวิชานั้น 4. ทุกโมดูลต้องมี KSEC ครบทั้ง 4 ตัว ถ้าไม่สามารถทำให้เกิดได้จริง ๆ และไม่จำเป็น แต่อย่างน้อยขอให้ระบุ K-Knowledge และ S-Skil ขอให้ทบทวนใหม่และปรับใช้เท่าที่จำเป็นทั้งหมด เพราะโมดูลเหล่านี้ยังต้องไปสอดคล้องกับ PLOs และ TQF ในตาราง mapping ซึ่งจะทำให้การวัดยากและซับซ้อน เว้นแต่ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสามารถสร้างความเข้าใจและสื่อสารให้อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรวัดผลที่สะท้อนสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมด 5. Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO ขอให้ปรึกษาเรื่องนี้กับ ผศ.ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ หรือ ผศ.ดร.ประภัสสร วงษ์ดี ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ rubric ทั้ง 2 ท่าน	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	6. รายวิชารูปแบบ OBEM ที่ Learning Outcome ไม่สอดคล้องกับ Rubric ที่ Level 3 /ใช้คำกริยาที่ไม่สะท้อนการทำได้ทำเป็น /มี Learning Outcome มากกว่า 1 ข้อ เสนอแนะให้ทบทวนใช้ ข้อที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของรายวิชานั้น / ไม่สามารถวัดประเมินได้อย่างชัดเจน ดังตารางความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)	
<u>ประเด็นอื่นๆ:</u>	ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพเอกสารหลักสูตร ○ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารควรมีความถูกต้องครบถ้วน และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ การตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำเสนอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ○ การกรอกข้อมูลและการใช้แบบฟอร์ม: โปรดตรวจสอบและทบทวนการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่มีตัวเลือก ให้เลือกเฉพาะตัวเลือกที่เกี่ยวข้องและระบุข้อมูลเฉพาะที่เลือกนั้นๆ อย่างชัดเจน หลักสูตรมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบความถูกต้องในประเด็นนี้ ○ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยหลักสูตร: ต้องตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกด รูปแบบ หรือรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมด หากพบว่าเอกสารยังมีข้อผิดพลาดจำนวนมากหลังจากได้รับการปรับแก้ตามมติที่ประชุมกลั่นกรองแล้ว EDS ขออนุญาตส่งคืนเอกสารเพื่อให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนำเข้าพิจารณาในการประชุมระดับต่อไป ○ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบในเรื่องความถูกต้องของข้อมูล ความเรียบร้อยของรูปเล่ม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ถือเป็นความรับผิดชอบหลักของทางหลักสูตรโดยตรง จึงขอให้หลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากหากมีความผิดพลาดสำคัญเล็ดลอดออกไปสู่ สป.อว. หรือสาธารณะ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้	

เอกสารแนบเพิ่มเติม ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
OBEM ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Learning Pathway				
PPT 11101	สามารถนำหลักการออกแบบ และความรู้ทางองค์ประกอบศิลป์ขั้นพื้นฐานไปใช้ผ่านกระบวนการคิด เมื่อประสบกับปัญหา สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการจัดการ หรือปรับใช้ในสร้างและนำเสนอผลงานกราฟิกได้		Level 3 สร้างผลงานที่มีองค์ประกอบตามหลักการการออกแบบพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Learning Outcome และ Rubric ไม่สอดคล้องกัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 11102	สามารถใช้โปรแกรมทั้งสองอย่างในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกได้อย่างคล่องแคล่วในการออกแบบโลโก้ภาพประกอบ งานออกแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้ และนำเสนอผลงานออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน		Level 3 ออกแบบ และจัดเตรียมไฟล์สำหรับงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล - Learning Outcome ระบุ “สามารถใช้โปรแกรมทั้งสองอย่างในการสร้างสรรค์” <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) - ระบุ โปรแกรมทั้งสองอย่างคืออะไร ให้ชัดเจน ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับทุกทักษะความสามารถตามที่ระบุใน Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 21201	สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์และกระบวนการแก้ปัญหาในการพัฒนานวัตกรรมบรรจภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและแตกต่าง ผ่านการทำงานร่วมกับผู้อื่น		Level 3 นำเทคนิคการคิดสร้างสรรค์และสร้างสรรค์ผลงานบรรจภัณฑ์ได้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ เจตนาคือ ต้องการพัฒนานวัตกรรม ใช้หรือไม่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 อยู่แค่การนำไปใช้ได้ ไม่พบการประยุกต์ตามที่ LO ระบุไว้อย่างชัดเจน <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 21202	สามารถออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารเรื่องราวและสร้างประสบการณ์เชิงสัมผัสที่ น่าประทับใจ		Level 3 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารเรื่องราวและสร้างประสบการณ์เชิงสัมผัสได้ตามแนวคิดที่วางแผนไว้อย่างถูกต้อง	● <u>Learning Outcome</u> <u>ข้อสังเกต</u> - “น่าประทับใจ” เป็นนามธรรม สามารถวัดอย่างไร <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มีส่วนขยาย (Qualifying phrase) ที่สามารถวัดได้ ● <u>Rubric</u> <u>ไม่มีข้อเสนอแนะ</u>
PPT 21302	<u>สามารถสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจ</u> (Ability to create effective branding and commercial packaging design that meets business objectives.)		Level 3 นำเสนอแนวคิดของการสร้างแบรนด์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ตรงตามสถานการณ์ปัจจุบันได้	● <u>Learning Outcome</u> <u>ข้อสังเกต</u> - มีคำกริยา 2 คำ และเป็นคำใหญ่ทั้งคู่ เมื่อเรียนโมดูลนี้แล้ว ชิ้นงานหรือ evidence คืออะไร แค่ออกแบบเป็นหรือสามารถนำบรรจุภัณฑ์นั้นไปสู่ตลาดได้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ Learning Outcome โดยคำนึงถึงระดับความสามารถของผู้เรียนที่หลักสูตรยอมรับ ● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับต่ำกว่า Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 22203	อธิบายและระบุ ลักษณะของบรรจุกฎบัตรแต่ละประเภทและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม		Level 3 อธิบายและระบุ ลักษณะของบรรจุกฎบัตรแต่ละประเภทและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง สามารถอธิบายและระบุลักษณะของบรรจุกฎบัตรแต่ละประเภทในระดับพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกบรรจุกฎบัตรแต่ละประเภทเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์	● Learning Outcome ข้อสังเกต - Action verb มากกว่า 1 คำเช่น <u>อธิบาย</u> <u>ประยุกต์ใช้</u> ข้อเสนอแนะ - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด LO ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นประยุกต์ ขอให้เขียนเฉพาะตัวสุดท้ายเพราะถ้าเริ่มจากอธิบายได้ จะทำให้ไม่ดูสนใจ ● Rubric ข้อสังเกต - Rubric Lv.3 มีหลาย action verb ข้อเสนอแนะ - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 22303	สามารถระบุและอธิบายประเภทของพลาสติกทั่วไปและพลาสติกที่ย่อยสลายได้สำหรับบรรจุกฎบัตร รวมถึงสมบัติที่เหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อการบรรจุกฎบัตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมทั้งอธิบายแนวทางในการทดสอบและประเมินคุณภาพของ		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายประเภทของพลาสติกทั่วไปและที่ย่อยสลายได้ รวมถึงเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ บรรจุกฎบัตรทั่วไป พร้อมอธิบายหลักการทดสอบคุณภาพเบื้องต้นได้	● Learning Outcome ข้อสังเกต - <u>ระบุ</u> <u>อธิบาย</u> มีระดับการเรียนรู้ในชั้นเดียวกัน ข้อเสนอแนะ - สามารถสรุปให้เหลือคำว่า “อธิบาย” ตัวเดียว ● Rubric ข้อสังเกต

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	บรรจุภัณฑ์พลาสติก เช่น ความแข็งแรง สมบัติทางความร้อน และความทนทานต่อสารเคมี เป็นต้น			- คำว่า “มีความเข้าใจเพียงพอ” ไม่สามารถวัดพฤติกรรมที่เข้าใจได้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ไม่ใช่คำว่า “มีความเข้าใจเพียงพอ” เพราะไม่สามารถวัดพฤติกรรมที่เข้าใจได้
PPT 23202	วิเคราะห์และเลือกใช้ระบบมาตรฐานการพิมพ์มาควบคุมการผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้		Level 3 อธิบายระบบมาตรฐานการพิมพ์พื้นฐานและประยุกต์ใช้ในการควบคุมการผลิตอย่างถูกต้อง	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับต่ำกว่า Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 23203	ใช้ระบบการจัดการสีและเทคนิคการควบคุมคุณภาพในการผลิตงานพิมพ์สีระบบดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง		Level 3 อธิบายระบบการจัดการสีและเทคนิคควบคุมคุณภาพได้อย่างถูกต้องและประยุกต์ใช้ในบริบทการผลิตงานพิมพ์สีงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับต่ำกว่า Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 36301	สามารถวางแผนและจัดการโครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยคำนึงถึงเป้าหมาย งบประมาณ เวลา และปัจจัยทางโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง		Level 3 วางแผนโครงการได้ตรงตามข้อกำหนดพื้นฐาน ระบุเป้าหมาย งบประมาณ เวลา และโลจิสติกส์ได้ชัดเจนเพียงพอ	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 คำว่า “เพียงพอ” ไม่สามารถวัดได้ชัดเจน <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน
PPT 45402	สามารถจัดการโครงการและประเมินราคาต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม		Level 3 จัดการโครงการและประเมินราคาในระดับพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการ	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Learning Outcome ขาดส่วนขยาย <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน
OBEM ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ Learning Pathway				
PPT 10101	ระบุเทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ตัวอย่างได้		Level 3 เลือกวิธีการการพิมพ์ และใช้ระบบการพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่กำหนดให้ได้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Learning Outcome ขาดส่วนขยาย <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 ไม่สอดคล้อง Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 10102	ระบุประเภทของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กระบวนการบรรจุ และผลของบรรจุภัณฑ์กับ		Level 3 ระบุประเภทของบรรจุภัณฑ์ วัสดุบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กระบวนการบรรจุ และผลของบรรจุ	-

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	สิ่งแวดล้อมและกฎหมายหรือข้อบังคับเบื้องต้นทางด้านบรรจุภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม		เกณฑ์กับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายหรือข้อบังคับเบื้องต้นทางด้านบรรจุภัณฑ์ในระดับพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม แต่มีรายละเอียดบางจุดที่ยังไม่ชัดเจนหรือขาดไป	
PPT 12100	1. อธิบายวัตถุดิบและกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วและโลหะ รวมถึงนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมได้ 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทดสอบสมบัติและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค		Level 3 อธิบายวัตถุดิบและกระบวนการพื้นฐานได้ และนำเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่พอใช้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มี Learning Outcome มากกว่า 1 ข้อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนใช้ ข้อที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้สูงสุดของรายวิชานั้น ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 คำว่า”ระดับที่พอใช้” ไม่สามารถวัดได้ชัดเจน <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน
PPT 13101	อธิบายเทคโนโลยีงานก่อนพิมพ์ทั้งระบบอะนาล็อกและดิจิทัล พร้อมสามารถจัดการข้อความและต้นฉบับภาพเพื่อเตรียมงานก่อนพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		Level 3 สามารถอธิบายเทคโนโลยีระบบอะนาล็อกและดิจิทัลได้ครบถ้วน พร้อมจัดการข้อความและต้นฉบับสำหรับการพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Learning Outcome สุดท้ายสูงกว่า “อธิบาย” <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนปรับให้สูงกว่าอธิบาย หลักสูตรจะมี value ขึ้น

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
PPT 13102	สร้างและจัดการภาพในงานก่อนพิมพ์ได้ พร้อมควบคุมน้ำหนักสีและการผลิตไฟล์สำหรับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นระบบ		Level 3 สามารถจัดการภาพ ตกแต่งและผลิตไฟล์งานพิมพ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานได้อย่างเป็นระบบ	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 13103	ตรวจสอบไฟล์งานก่อนพิมพ์ และควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ พร้อมเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม ประเมินคุณภาพงานพิมพ์เบื้องต้นตามมาตรฐานการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ		Level 3 สามารถเลือกระบบปฐพีดิจิทัลที่เหมาะสมกับลักษณะงานได้ ใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบแม่พิมพ์ได้อย่างถูกต้อง และประเมินคุณภาพงานพิมพ์เบื้องต้นได้ตามมาตรฐานการพิมพ์	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase)

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Action verb มากกว่า 1 คำ ซึ่งจะส่งผลให้ยากต่อการวัดและประเมินผล ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase ให้ Learning Outcome สอดคล้องกับ Rubric Lv.3
PPT 21301	สามารถวิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Ability to analyze market and consumer behavior for application in packaging design.)		Level 3 บอกเหตุผลของการเลือกเก็บข้อมูล และผลของข้อมูลตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะนำมาวิเคราะห์ได้	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 คำว่า “บอกเหตุผล” ไม่สามารถวัดได้ชัดเจน มีระดับต่ำกว่า Learning Outcome ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 22201	<u>เข้าใจ</u> และระบุ กระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ และ เส้นใยนาโนเซลลูโลส ที่ใช้ในการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ได้อย่างเหมาะสม		Level 3 อธิบายและระบุ กระบวนการผลิตเยื่อ กระดาษ และ เส้นใยนาโนเซลลูโลส ที่ใช้ในการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ในระดับพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม แต่มีรายละเอียดบางจุดที่ยังไม่ชัดเจนหรือขาดไป	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - คำว่า “เข้าใจ” ยากต่อการวัดและประเมินผล ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb ที่สามารถวัดได้ เช่น อธิบาย ● Rubric <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				ทบทวนและปรับแก้ให้ สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 22202	อธิบายสมบัติของกระดาษและกระบวนการทดสอบสมบัติของกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม		Level 3 ระบุ อธิบายสมบัติของกระดาษและกระบวนการทดสอบสมบัติของกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้ถูกต้องและครบถ้วน และสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการทดสอบและเสนอแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้ในระดับพื้นฐาน	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับสูงกว่า Learning Outcome ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 22301	สามารถอธิบายโครงสร้างพอลิเมอร์ในระดับโมเลกุล ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน เช่น monomer polymer chain และ polymer architecture รวมถึงสมบัติทางกายภาพ (เช่น อุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะ) และสมบัติเชิงกล (เช่น ความต้านทานแรงดึง) ของพอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายโครงสร้างพื้นฐานและสมบัติของพอลิเมอร์ได้ในระดับที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับการใช้งานทั่วไปในด้านบรรจุภัณฑ์หรือการพิมพ์ได้	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - คำว่า “เข้าใจ” ยากต่อการวัดและประเมินผล ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb ที่สามารถวัดได้ เช่น อธิบาย
PPT 22302	สามารถระบุและอธิบายกระบวนการผลิตพลาสติกที่หลากหลาย เช่น การฉีดขึ้นรูป (injection molding), การหล่อขึ้นรูป (extrusion) และการเป่าขึ้นรูป (blow molding) รวมถึงการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายกระบวนการแปรรูปพลาสติกและการใช้เครื่องมือหลักได้ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสามารถเชื่อมโยงกับปัญหาทั่วไปในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verb ● <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	ในกระบวนการแปรรูปพลาสติก เบื้องต้น และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ในกระบวนการแปรรูปพลาสติก พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ			- ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) - เอาคำกริยาที่เป็น ultimate ตัวที่อยากให้เกิดสุดท้ายมาเป็นคำกริยาตัวแรกของประโยค ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - คำว่า “เข้าใจ” ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 22401	สามารถอธิบายส่วนประกอบของหมึกพิมพ์ และกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง		Level 3 สามารถอธิบายองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ และบอกถึงขั้นตอนการผลิตหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมหลักได้ถูกต้อง โดยระบุได้ถึงสำคัญขององค์ประกอบของหมึกพิมพ์แต่ละชนิด เช่น สารให้สี ตัวทำละลาย สารยึด และสารเติมแต่ง	-
PPT 22402	สามารถทดสอบทางด้านหมึกพิมพ์เบื้องต้น		Level 3 สามารถอธิบายวิธีการทดสอบหมึกพิมพ์พื้นฐานได้ถูกต้อง โดยระบุได้ถึงสำคัญของวิธีการทดสอบได้	-
PPT 22403	สามารถอธิบายลักษณะและการใช้งานของหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอ สามารถอธิบายคุณสมบัติของหมึกพิมพ์	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	ได้อย่างถูกต้อง โดยเข้าใจถึงคุณสมบัติสำคัญของหมึกพิมพ์ เช่น ความสามารถในการยึดเกาะ ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม และการประยุกต์ใช้กับวัสดุพิมพ์ประเภทต่าง ๆ		ได้อย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงกับการใช้งานในอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์ประเภทต่าง ๆ ได้	- คำว่า “เข้าใจ” ยากต่อการวัดและประเมินผล <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 23201	อธิบายทฤษฎีสีและคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการผลิตภาพสีได้อย่างถูกต้อง		Level 3 อธิบายทฤษฎีสีและคุณลักษณะพื้นฐานของอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง และมีการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง	● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับสูงกว่า Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 24101	อธิบายหลักการ กลไก และการเลือกใช้ระบบการพิมพ์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้		Level 3 อธิบายหลักการ กลไก และเลือกใช้ระบบพิมพ์ได้เหมาะสมกับประเภทสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ทั่วไปในอุตสาหกรรม	-
PPT 24102	วิเคราะห์และประเมินการควบคุมคุณภาพ แนวโน้มและนวัตกรรมการพิมพ์ดิจิทัลที่เหมาะสมกับงานสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้		Level 3 ใช้ความรู้ในการเลือกเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับลักษณะงานพิมพ์ อธิบายและวิเคราะห์คุณภาพงานพิมพ์ และสามารถประเมินคุณภาพงานพิมพ์เบื้องต้นได้	● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับสูงกว่า Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
PPT 24201	สามารถจัดการวัสดุทางการพิมพ์ เช่น ตรวจสอบวัสดุพิมพ์ เตรียมวัสดุพิมพ์ เก็บรักษาวัสดุพิมพ์ในระบบออฟเซตได้ พิมพ์งานออฟเซต 1 สี		Level 3 ใช้ความรู้ในการเตรียมวัสดุพิมพ์ ตรวจสอบวัสดุ และเก็บและบำรุงรักษาวัสดุทางการพิมพ์อย่างเหมาะสมสำหรับการพิมพ์ออฟเซตได้	-
PPT 24202	สามารถอธิบายวิธีการปรับตั้งเครื่องพิมพ์ และส่วนประกอบของเครื่องพิมพ์ได้ พิมพ์งานออฟเซตสอตสี		Level 3 ประยุกต์วิธีการปรับตั้งค่าแรงกดของลูกกลิ้งน้ำและลูกกลิ้งหมึกกับเครื่องพิมพ์ภาควิชาฯ คำนวณการรองหนูนและเลือกใช้วัสดุรองหนุนได้ตามลักษณะของงานพิมพ์	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric Lv.3 มีระดับสูงกว่า Learning Outcome ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้โดยใช้ Qualifying Phrase วัดได้ชัดเจน และสอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 24203	สามารถใช้เครื่องมือวัด และแก้ปัญหา งานพิมพ์ผ่านกระบวนการ PDCA ฝึกแก้ไขปัญหา งานพิมพ์ผ่านเครื่องจำลองสถานการณ์		Level 3 ใช้เครื่องมือวัดค่าความดำสำหรับช่างพิมพ์วัดค่าแถบควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ บอกการเรียงลำดับสีสำหรับงานพิมพ์สอตสีและงานพิมพ์สีพิเศษ ตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของงานพิมพ์ออฟเซตได้	● Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ขอให้ระบุสมรรถนะสุดท้าย ถ้า PDCA ได้ ทั้ง P และ C การทำได้ต้องสามารถเลือกใช้เครื่องมือวัดต่างๆได้
PPT 24501	อธิบายกระบวนการเตรียมงานพิมพ์ เลือกใช้วัสดุและเครื่องมือ พร้อมควบคุมคุณภาพและแก้ปัญหางานพิมพ์ สกรีนในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้		Level 3 สามารถเตรียมไฟล์ เลือกวัสดุ และใช้เครื่องมือเบื้องต้นได้เหมาะสม พร้อมอธิบายการควบคุมคุณภาพได้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verb ● <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงที่สุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase)

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- เอาคำกริยาที่เป็น ultimate ตัวที่อยากให้เกิดสุดท้ายมาเป็นคำกริยาตัวแรกของประโยค ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric อยู่ในระดับที่สูงกว่า LO ที่คาดหวัง <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 24502	อธิบายหลักการการพิมพ์สกรีนสำหรับสิ่งทอและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หมึก และควบคุมคุณภาพการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม		Level 3 ปฏิบัติงานในการพิมพ์สกรีนได้ถูกต้อง เลือกวัสดุได้เหมาะสม และควบคุมคุณภาพในการพิมพ์ได้	-
PPT 33300	1. อธิบายหลักการ เทคนิค และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการหลังพิมพ์เกี่ยวกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง 2. เสนอแนะแนวทางพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ โดยใช้เทคนิคการตกแต่งต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่า 3. วางแผนขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังพิมพ์ได้อย่างเป็นระบบ และมีความเชื่อมโยงของกระบวนการ		Level 3 สามารถเลือกใช้เทคนิค วัสดุ และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการงานหลังพิมพ์ เพื่อทำสำเร็จและเพิ่มมูลค่าบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพ	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มี Learning Outcome 4 ข้อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ต้องมี Ultimate LO เพียงตัวเดียว เพราะถ้ามี 4 CLOs อาจต้องมี rubric มากกว่า 1 - LO ทั้ง 4 ข้อเป็นเพียงขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ไม่ใช่สมรรถนะ ลองทบทวนดูว่า เรียนวิชานี้สุดท้ายผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป ● Rubric

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	ผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ ให้มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ผลิตและผู้บริโภค 4. นำเสนอและทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา			<u>ข้อสังเกต</u> - Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 35101	อธิบายโครงสร้างและกลไกของเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง		Level 3 อธิบายโครงสร้างและกลไกพื้นฐานของเครื่องจักรได้ถูกต้อง และแสดงความเข้าใจในกระบวนการทำงาน	● <u>Learning Outcome</u> <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verb <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) - เอาคำกริยาที่เป็น ultimate ตัวที่อยากให้เกิดสุดท้ายมาเป็นคำกริยาตัวแรกของประโยค ● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - คำว่า “ความเข้าใจเพียงพอ” ยากต่อการวัดและประเมินผล - Rubric ไม่สอดคล้อง LO ที่คาดหวัง <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
PPT 35102	สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของพลวัตที่มีผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ในสภาวะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้เครื่องมือวัดที่เกี่ยวข้องในการวัดแรงกด แรงตกระทบ อุณหภูมิ และแรงสั่นเพื่อประมาณและแปรผลที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำเพื่อใช้ในการปรับปรุงการปกป้องสินค้าในกระบวนการขนส่งและการจัดเก็บ		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายแรงหรือปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์ และอธิบายกลไกพื้นฐานของการป้องกันสินค้าในกระบวนการขนส่งหรือจัดเก็บได้อย่างเหมาะสม	
PPT 35103	สามารถ ระบุหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละระบบการขนส่งและระบุวิธีทดสอบสมรรถนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งได้อย่างเหมาะสม		Level 3 ระบุหรือเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละระบบการขนส่งและระบุวิธีทดสอบสมรรถนะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งในระดับพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม แต่ยังขาดรายละเอียดในบางส่วนที่ยังไม่ชัดเจนหรือไม่ครอบคลุมในทุกมิติองค์ความรู้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verb <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) - เอาคำกริยาที่เป็น ultimate ตัวที่อยากให้เกิดสุดทำมาเป็นคำกริยาตัวแรกของประโยค ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verb <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
PPT35300	1. อธิบายหลักการและแนวคิดของบรรจุกณ์ที่ยั่งยืน เข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และหลักการ 3R (Reduce Reuse Recycle) ในการออกแบบบรรจุกณ์ 2. เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับบรรจุกณ์เพื่อความยั่งยืน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 3. เข้าใจกฎหมาย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับบรรจุกณ์เพื่อความยั่งยืน 4. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีจรรยาบรรณ และเสร็จทันเวลา		Level 3 สามารถเลือกใช้วัสดุออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตบรรจุกณ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุกณ์	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มี Learning Outcome 4 ข้อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ต้องมี Ultimate LO เพียงตัวเดียว เพราะถ้ามี 4 CLOs อาจต้องมี rubric มากกว่า 1 - LO ทั้ง 4 ข้อเป็นเพียงขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ไม่ใช่สมรรถนะ ลองทบทวนดูว่า เรียนวิชานี้สุดท้ายผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 36101	ระบุเป้าหมาย และวิธีการของการบริหารและควบคุมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบรรจุกณ์ และสิ่งพิมพ์		Level 3 ออกแบบขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ตัวอย่าง โดยคำนึงถึง ผังการผลิต มาตรฐานการทำงาน การวางแผนการผลิต และการควบคุมการผลิตตามข้อจำกัดของสถานประกอบการ	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - รายวิชาในชั้นปีที่ 3 ควรระบุเป้าหมายอาจต่ำไป LO สุดท้ายคือเจตนาเพิ่มประสิทธิภาพหรือไม่ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนให้ระดับของ ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมาะสมกับชั้นปี ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 36102	สามารถอธิบายและประยุกต์ใช้หลักการจัดการกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนเลือกเครื่องบรรจุ ควบคุม และปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ และความต้องการของลูกค้า		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายหลักการของกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ การใช้เครื่องจักร และการจัดการทรัพยากรได้ในระดับที่เหมาะสม	● Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - คำกริยาที่ใหญ่มาก มี 2 คำ คือ ประยุกต์ และปรับปรุง ถ้าต้องการให้ผู้เรียน “ปรับปรุง” ได้ให้นำมาเป็นคำแรกของประโยค ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - เข้าใจพอ/ไม่พอ” ต้องแสดงอะไรให้ผู้ประเมินเห็นและตัดสินใจได้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ โดยใช้ Qualifying Phrase ที่วัดได้ และให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 36201	ระบุเทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และมาตรฐานคุณภาพ สำหรับควบคุมคุณภาพการผลิตสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต		Level 3 ประยุกต์ใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือในการตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการพิมพ์เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ในสถานการณ์จำลองได้ถูกต้อง	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric อยู่ในระดับที่สูงกว่า LO ที่คาดหวัง <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 36202	ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคและประยุกต์ใช้กระบวนการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพใน		Level 3 มีความเข้าใจเพียงพอสามารถอธิบายหลักการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพได้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มีหลาย action verbs

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง		อย่างเหมาะสม พร้อมเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้ในระดับทั่วไป	- รายวิชาในชั้นปีที่ 3 แค่อธิบาย อาจต่ำไป <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้มี Action Verb เพียงตัวเดียวโดยเลือกใช้ควรระดับที่สูงสุด รวมทั้งมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) - เอาคำกริยาที่เป็น ultimate ตัวที่อยากให้เกิดสุดท้ายมาเป็นคำกริยาตัวแรกของประโยค - ทบทวนให้ระดับของ ผลลัพธ์การเรียนรู้เหมาะสมกับชั้นปี ● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - เข้าใจพอ/ไม่พอ” ต้องแสดงอะไรให้ผู้ประเมินเห็นและตัดสินใจได้ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและปรับแก้ โดยใช้ Qualifying Phrase ที่วัดได้ และให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 36203	ควบคุมคุณภาพและใช้เทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์		Level 3 อธิบายและใช้เทคนิคและเครื่องมือควบคุมคุณภาพพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และมีการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต	● <u>Learning Outcome</u> <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ เพิ่มใช้ Qualifying Phrase ● <u>Rubric</u> <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric อยู่ในระดับที่สูงกว่า LO ที่คาดหวัง <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
PPT 36302	สามารถเขียนโจทย์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความชัดเจนและมีการสื่อสารประสานงานที่มีประสิทธิภาพในโครงการ		Level 3 เขียนโจทย์ได้ตรงตามข้อกำหนด มีความชัดเจนและเพียงพอสำหรับการนำไปใช้งาน และสามารถประสานงานได้ในระดับพื้นฐาน	● Learning Outcome <u>ข้อเสนอแนะ</u> - มี 2 ทักษะปนกันคือเขียนโจทย์การออกแบบ ให้คิดว่า ถ้าจะเขียนโจทย์ได้ ผู้เรียนต้องทำอะไรได้ มีทักษะอะไร จึงจะเขียนโจทย์ได้ ส่วนการสื่อสารอาจเป็นทักษะเพิ่มเติม
PPT 44700	ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ระบบพ่นหมึกในการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ Apply inkjet printing technology in the production of packaging.		Level 3 อธิบายหลักการและเทคโนโลยี Inkjet ได้อย่างถูกต้อง และมีการประยุกต์ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - ระบุแค่ ทำได้ จะมีวิธีการพิจารณาความถูกต้อง ไม่ต้องถูกเพิ่มหรือไม่อย่างไร <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ เพิ่มใช้ Qualifying Phrase ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า LO ที่คาดหวัง <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 45401	สามารถออกแบบและวางแผนกระบวนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้		Level 3 ออกแบบกระบวนการที่ครบถ้วนและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในระดับพื้นฐาน	● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric ขาดประเด็น “การวางแผน” <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
				- ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 45500	1. อธิบายข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางได้ 2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการทดสอบและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และตลาดได้ 3. วิเคราะห์แนวโน้มและนวัตกรรมที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางได้		Level 3 อธิบายข้อบังคับและมาตรฐานพื้นฐานได้ถูกต้อง และมีการประยุกต์ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มี Learning Outcome 4 ข้อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ต้องมี Ultimate LO เพียงตัวเดียว เพราะถ้ามี 4 CLOs อาจต้องมี rubric มากกว่า 1 - LO ทั้ง 4 ข้อเป็นเพียงขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ไม่ใช่สมรรถนะ ลองทบทวนดูว่า เรียนวิชานี้ สุดท้ายผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
PPT 46400	1. อธิบายข้อบังคับ กฎหมาย ที่มี ความเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และผลกระทบจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมได้ 2. นำความรู้เรื่องวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ หลักการของเทคโนโลยีสะอาด และวิธีดำเนินการ		Level 3 สามารถประเมินผลกระทบของธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งพิมพ์ต่อสิ่งแวดล้อมและกฎหมาย และหาแนวทางป้องกันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้	● Learning Outcome <u>ข้อสังเกต</u> - มี Learning Outcome 4 ข้อ <u>ข้อเสนอแนะ</u> - ต้องมี Ultimate LO เพียงตัวเดียว เพราะถ้ามี 4 CLOs อาจต้องมี rubric มากกว่า 1

ความคิดเห็นของกรรมการ (รายวิชารูปแบบ OBEM)				
OBEM	Learning Outcome	KSEC	Rubric	ความคิดเห็นของกรรมการ
	ต่าง ๆ ไปใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์หรือสิ่งพิมพ์ได้ 3. เสนอแนะแนวทางลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมจากความสนใจใคร่เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองและวางแผนจัดการได้อย่างเหมาะสม 4. นำเสนอและทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา			- LO ทั้ง 4 ข้อเป็นเพียงขั้นตอนการทำงานโดยทั่วไป ไม่ใช่สมรรถนะ ลองทบทวนดูว่า เรียนวิชานี้ สุดท้ายผู้เรียนสามารถทำอะไรได้เป็นสิ่งที่ติดตัวเขาไป ● Rubric <u>ข้อสังเกต</u> - Rubric ไม่สอดคล้องกับ LO <u>ข้อเสนอแนะ</u> ทบทวนและปรับแก้ให้สอดคล้องกับ Learning Outcome
ข้อเสนอแนะอื่นๆ	-	KSEC <u>ข้อสังเกต</u> ทุกโมดูลพิจารณาให้ไม่ได้ เพราะไม่เห็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะสร้างสมรรถนะเหล่านั้น นอกจากระบุ อธิบาย ซึ่งทำได้ทั้งการ lecture และการสอบเท่านั้น <u>ข้อเสนอแนะ</u> ขอให้ทบทวนใหม่และปรับใช้เท่าที่จำเป็นทั้งหมด โดยทุกโมดูลต้องมี KSEC ครบทั้ง 4 ตัว ถ้าไม่สามารถทำให้เกิดได้จริง ๆ และไม่จำเป็น แต่อย่างน้อยขอให้ระบุ K-Knowledge และ S-Skil	-	-